

Quantenkausalität als fortsetzbare Anschlussfolge

Vorlesungsskript Semester I

**Eine in sich geschlossene axiomatische Herleitung der
Quantengravitation als freigabefähiger Fixpunkt**

Ingolf Lohmann

19. Juni 2026

Leitformel des Semesters.

$$\Omega_{QG} = \text{Fix}_N \left(\mathcal{A} \left(\lim_{n \rightarrow \infty} G^{(n)}[\mathcal{R}, \mathcal{T}, \mathcal{C}, \mathcal{I}, \mathcal{H}] \right) \right)$$

Quantenkausalität ist fortsetzbare Anschlussfolge. Quantengravitation ist der freigabefähige Fixpunkt dieser fortsetzbaren Quantenkausalität.

Hinweis zur wissenschaftlichen Lesart

Dieses Skript ist als vollständiges erstes Semester einer axiomatischen Vorlesung aufgebaut. Es liefert eine geschlossene mathematische Beweisführung *innerhalb des angegebenen formalen Systems*. Die stärkere empirisch-physikalische Aussage, dass eine konkrete Naturtheorie der Quantengravitation vollständig bestätigt ist, erfordert zusätzlich konkrete Modellierung, Beobachtungsabbildung, Vorhersagen, Falsifikationskriterien und externe Reproduktion. Diese Grenze ist kein Rückzug, sondern Teil der QIK-VRT-Prüfordnung: *Stabilität allein ist nicht Wahrheit; Freigabe verlangt Anschluss, Prüfung und Reproduzierbarkeit*.

Inhaltsverzeichnis

1 Semesterplan und Lernziele	1
1.1 Ziel des ersten Semesters	1
1.2 Vierzehn Wochen	1
1.3 Zentrale Definitionen in einer Zeile	2
2 Woche 1: Mengen, Relationen und Funktionen	3
2.1 Unterscheidung als Anfang	3
2.2 Kartesisches Produkt	3
2.3 Relationen	3
2.4 Funktionen	4
3 Woche 2: Folgen, Metriken und Konvergenz	5
3.1 Folgen	5
3.2 Iteration	5
3.3 Metrische Räume	5
3.4 Cauchy-Folgen	6
3.5 Vollständigkeit	6
4 Woche 3: Kontraktionen und Fixpunkte	7
4.1 Kontraktionen	7
4.2 Fixpunkte	7
4.3 Banachscher Fixpunktsatz	7

5 Woche 4: QIK - Quantität, Information, Kausalität	9
5.1 Quantität	9
5.2 Information	9
5.3 Kausalität	9
5.4 Kausaloperator	9
6 Woche 5: Raum als Beziehung	10
6.1 Abkehr vom Behälterbild	10
6.2 Metrische Ergänzung	10
7 Woche 6: Zeit als Anschlussfolge	11
7.1 Zeitdefinition	11
7.2 Irreversibilität und Prüfung	11
8 Woche 7: Hilbertraum und Quantenwirkung	12
8.1 Vektorräume	12
8.2 Zustände und Operatoren	12
8.3 Kausaloperator auf Quantenzuständen	12
9 Woche 8: Information an Grenzen	13
9.1 Horizontinformation	13
9.2 QIK-VRT-Deutung	13
10Woche 9: Der Wirkzustandsraum	14
10.1 Vollständiger Wirkzustand	14
10.2 Warum Vollständigkeit unverzichtbar ist	14
11Woche 10: Der Geometrie-Quanten-Wirkoperator	15
11.1 Iteration	15
12Woche 11: Anschlussoperator und Freigabe	16
12.1 Stabilität reicht nicht	16
13Woche 12: Nash-Stabilität	17
13.1 Komponenten und Abweichungen	17
13.2 Freigabeoperator	17
14Woche 13: Hauptsatz der Quantengravitation	18
14.1 Hauptsatz	18
14.2 Explizite Strukturform	19
15Woche 14: Anwendungen, Übungen und Ausblick	20
15.1 Schwarze Löcher als Grenztest	20
15.2 Informatikanschluss	20
15.3 Übungsblock	21
16Ausführliche Vorlesungseinheiten	22
16.1 Woche 1: Von der Unterscheidung zur Funktion	22
16.2 Woche 2: Stabilisierung als mathematischer Begriff	22
16.3 Woche 3: Der Fixpunkt als Haltepunkt	23
16.4 Woche 4: QIK als minimale Wirkgrammatik	23
16.5 Woche 5: Raum als Relation	23
16.6 Woche 6: Zeit als geprüfte Fortsetzung	24

16.7Woche 7: Quantenwirkung und Hilbertraum	24
16.8Woche 8: Information an Horizonten	24
16.9Woche 9: Der vollständige Wirkzustand	24
16.10Woche 10: Der Operator G	25
16.11Woche 11: Anschlussoperator $\mathcal{A}$	25
16.12Woche 12: Nash-Stabilität	25
16.13Woche 13: Der Hauptsatz	25
16.14Woche 14: Prüfung und Ausblick	25
17Aufgabensammlung für das erste Semester	26
17.1Grundlagen	26
17.2QIK-VRT	26
17.3Hauptsatz	27
18Glossar	28
Schlussformeln des ersten Semesters	29

Kapitel 1

Semesterplan und Lernziele

1.1 Ziel des ersten Semesters

Das erste Semester soll Studierende der Mathematik, Physik und Informatik an denselben Kern heranführen:

Wirkung $\rightarrow$ Iteration $\rightarrow$ Grenze $\rightarrow$ Anschluss $\rightarrow$ Freigabe $\rightarrow$ Fixpunkt.

Am Ende sollen Studierende jeden Schritt des Hauptsatzes selbst nachvollziehen können.

1.2 Vierzehn Wochen

Woche	Thema	Ergebnis
1	Mengen, Funktionen	Relationen, Sprache der Unterscheidung
2	Folgen, Metriken, Konvergenz	Stabilisierung mathematisch messen
3	Vollständigkeit und Banach	Fixpunkte beweisen
4	QIK-Grundbegriffe	Quantität, Information, Kausalität
5	Raum als Relation	Raum nicht als Behälter, sondern Beziehung
6	Zeit als Anschlussfolge	Zeit als geprüfte Fortsetzung
7	Quantenmechanischer Zustandsraum	Hilbertraum, Zustände, Operatoren
8	Information an Grenzen	Entropie, Horizont, Informationsdichte
9	Wirkzustandsraum	Tupel (R, T, C, I, ψ)
10	Geometrie-Quanten-Wirkoperator	Iteration $w_{n+1} = G(w_n)$
11	Anschlussoperator	Prüfung, Freigabe, Idempotenz
12	Nash-Stabilität	Keine bessere einseitige Abweichung
13	Hauptsatz	Quantengravitation als Fixpunkt
14	Übungen, Anwendungen, Ausblick	Schwarze Löcher, Simulation, Audit

1.3 Zentrale Definitionen in einer Zeile

Raum := Ordnung anschlussfähiger Beziehungen,
Zeit := Ordnung freigegebener Anschlussfolgen,
Information := anschlussfähig gemachter Unterschied,
Kausalität := Fortsetzbarkeit von Wirkung,
Quantenkausalität := quantisierte fortsetzbare Anschlussfolge,
Quantengravitation := freigabefähiger Fixpunkt fortsetzbarer Quantenkausalität.

Kapitel 2

Woche 1: Mengen, Relationen und Funktionen

2.1 Unterscheidung als Anfang

Mathematik beginnt nicht mit komplizierten Formeln, sondern mit Unterscheidung. Sobald etwas von etwas anderem unterscheidbar ist, kann es als Element einer Menge behandelt werden.

Definition 2.1 (Menge). Eine Menge X ist eine Zusammenfassung unterscheidbarer Objekte. Gehört ein Objekt x zu X , schreiben wir $x \in X$.

Beispiel 2.1. Die natürlichen Zahlen bilden die Menge

$$\mathbb{N} = \{0, 1, 2, 3, \dots\}.$$

Die Aussage $3 \in \mathbb{N}$ ist wahr. Die Aussage $-1 \in \mathbb{N}$ hängt von der Konvention ab, hier aber gilt sie nicht.

2.2 Kartesisches Produkt

Definition 2.2 (Kartesisches Produkt). Sind X und Y Mengen, dann ist

$$X \times Y = \{(x, y) \mid x \in X, y \in Y\}$$

die Menge aller geordneten Paare.

Das kartesische Produkt ist wichtig, weil Beziehungen zwischen Elementen als Mengen von Paaren formuliert werden können.

2.3 Relationen

Definition 2.3 (Relation). Eine zweistellige Relation R zwischen X und Y ist eine Teilmenge

$$R \subseteq X \times Y.$$

Wenn $(x, y) \in R$, sagen wir: x steht in Relation zu y .

Beispiel 2.2 (Raumhafte Nachbarschaft). Sei X eine Menge von Orten. Dann kann eine Relation $N \subseteq X \times X$ definieren, welche Orte Nachbarn sind. Aus $(x, y) \in N$ folgt: x ist zu y räumlich anschlussfähig.

2.4 Funktionen

Definition 2.4 (Funktion). Eine Funktion $f : X \rightarrow Y$ ordnet jedem $x \in X$ genau ein Element $f(x) \in Y$ zu.

Eine Funktion ist eine determinierte Zuordnung. Für die spätere Wirkordnung bedeutet das: Ein Operator wie G darf nicht beliebig sein, sondern muss einem Zustand einen bestimmten Folgezustand zuordnen.

Übung 2.1. Sei $X = \{0, 1, 2\}$ und $f : X \rightarrow X$ gegeben durch $f(0) = 1$, $f(1) = 2$, $f(2) = 2$. Bestimme alle Fixpunkte von f .

Ein Fixpunkt erfüllt $f(x) = x$. Es gilt $f(0) = 1 \neq 0$, $f(1) = 2 \neq 1$, $f(2) = 2$. Also ist 2 der einzige Fixpunkt.

Kapitel 3

Woche 2: Folgen, Metriken und Konvergenz

3.1 Folgen

Definition 3.1 (Folge). Eine Folge in einer Menge X ist eine Funktion $a : \mathbb{N} \rightarrow X$. Statt $a(n)$ schreibt man a_n .

Beispiel 3.1. Die Folge $a_n = 1/(n+1)$ lautet

$$1, \frac{1}{2}, \frac{1}{3}, \frac{1}{4}, \dots$$

und nähert sich 0.

3.2 Iteration

Definition 3.2 (Iteration). Ist $F : X \rightarrow X$ eine Funktion und $x_0 \in X$, dann heißt

$$x_{n+1} = F(x_n)$$

die von F erzeugte Iteration. Es gilt $x_n = F^{(n)}(x_0)$.

3.3 Metrische Räume

Definition 3.3 (Metrik). Eine Metrik auf X ist eine Funktion $d : X \times X \rightarrow \mathbb{R}_{\geq 0}$ mit:

- (i) $d(x, y) \geq 0$,
- (ii) $d(x, y) = 0 \Leftrightarrow x = y$,
- (iii) $d(x, y) = d(y, x)$,
- (iv) $d(x, z) \leq d(x, y) + d(y, z)$.

Das Paar (X, d) heißt metrischer Raum.

3.4 Cauchy-Folgen

Definition 3.4 (Cauchy-Folge). Eine Folge (x_n) in (X, d) heißt Cauchy-Folge, wenn für jedes $\varepsilon > 0$ ein $N \in \mathbb{N}$ existiert, so dass für alle $m, n \geq N$ gilt:

$$d(x_m, x_n) < \varepsilon.$$

Cauchy bedeutet: Die Folge stabilisiert sich innerlich. Das ist schwächer als zu wissen, wohin sie konvergiert, aber stark genug, um in vollständigen Räumen Konvergenz zu erzwingen.

3.5 Vollständigkeit

Definition 3.5 (Vollständigkeit). Ein metrischer Raum (X, d) heißt vollständig, wenn jede Cauchy-Folge in X gegen ein Element von X konvergiert.

Für QIK-VRT bedeutet Vollständigkeit: Wenn eine Wirkfolge intern stabil wird, liegt ihr Grenzzustand nicht außerhalb des Wirkraums.

Kapitel 4

Woche 3: Kontraktionen und Fixpunkte

4.1 Kontraktionen

Definition 4.1 (Kontraktion). Eine Abbildung $F : X \rightarrow X$ auf einem metrischen Raum (X, d) heißt Kontraktion, wenn ein $q \in [0, 1)$ existiert mit

$$d(F(x), F(y)) \leq q d(x, y)$$

für alle $x, y \in X$.

Beispiel 4.1. $f : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$, $f(x) = x/2$, ist eine Kontraktion, denn

$$|f(x) - f(y)| = \frac{1}{2}|x - y|.$$

4.2 Fixpunkte

Definition 4.2 (Fixpunkt). Ein Punkt $x^* \in X$ heißt Fixpunkt von $F : X \rightarrow X$, wenn

$$F(x^*) = x^*.$$

4.3 Banachscher Fixpunktsatz

Satz 4.1 (Banachscher Fixpunktsatz). Sei (X, d) ein vollständiger metrischer Raum und $F : X \rightarrow X$ eine Kontraktion. Dann besitzt F genau einen Fixpunkt $x^* \in X$. Für jeden Startwert $x_0 \in X$ konvergiert die Folge $x_{n+1} = F(x_n)$ gegen x^* .

Beweis. Sei $x_{n+1} = F(x_n)$. Für $m > n$ gilt

$$d(x_m, x_n) \leq \sum_{k=n}^{m-1} d(x_{k+1}, x_k).$$

Wegen der Kontraktion gilt induktiv

$$d(x_{k+1}, x_k) \leq q^k d(x_1, x_0).$$

Also

$$d(x_m, x_n) \leq \sum_{k=n}^{m-1} q^k d(x_1, x_0) \leq \frac{q^n}{1-q} d(x_1, x_0).$$

Da $q^n \rightarrow 0$, ist (x_n) eine Cauchy-Folge. Wegen Vollständigkeit existiert $x^* = \lim_n x_n$. Da F kontraktiv und damit stetig ist,

$$F(x^*) = F(\lim_n x_n) = \lim_n F(x_n) = \lim_n x_{n+1} = x^*.$$

Zur Eindeutigkeit seien u, v Fixpunkte. Dann

$$d(u, v) = d(F(u), F(v)) \leq q d(u, v).$$

Also $(1-q)d(u, v) \leq 0$. Da $1-q > 0$ und $d(u, v) \geq 0$, folgt $d(u, v) = 0$, also $u = v$. $\square$

Kapitel 5

Woche 4: QIK - Quantität, Information, Kausalität

5.1 Quantität

Quantität beginnt mit Unterscheidbarkeit. Der elementare Übergang

$$0 \rightarrow 1$$

bezeichnet die erste unterscheidbare Wirkung. Ohne diesen Übergang gibt es keine Zählung, kein Maß und keine Vergleichbarkeit.

5.2 Information

Definition 5.1 (Information). Information ist anschlussfähig gemachter Unterschied. Ein Unterschied wird Information, wenn er unterscheidbar, speicherbar, übertragbar, interpretierbar und prüfbar ist.

5.3 Kausalität

Definition 5.2 (Kausalität). Kausalität ist die Ordnung fortsetzbarer Wirkung. Ein Übergang $x \rightarrow y$ ist kausal freigabefähig, wenn er eine gültige Fortsetzung einer Wirkordnung ist.

5.4 Kausaloperator

Wir führen einen Operator ein:

$$\mathcal{C}(x, y) \in \{\text{PASS}, \text{BLOCK}, \text{CONTINUE}\}.$$

Dabei bedeutet PASS: der Übergang ist freigabefähig; BLOCK: der Übergang ist nicht anschlussfähig; CONTINUE: der Übergang ist prüfbedürftig.

Quantenkausalität = quantisierte fortsetzbare Anschlussfolge.

Kapitel 6

Woche 5: Raum als Beziehung

6.1 Abkehr vom Behälterbild

Ein Raum muss nicht zuerst als leerer Container verstanden werden. Für die QIK-VRT-Vorlesung ist Raum eine Struktur von Beziehungen.

Definition 6.1 (Raumbeziehungsordnung). Eine Raumbeziehungsordnung ist eine Relationsstruktur

$$\mathcal{R} = (X, \sim_R),$$

wobei $x_i \sim_R x_j$ bedeutet: x_i ist räumlich anschlussfähig zu x_j .

6.2 Metrische Ergänzung

Wenn zusätzlich ein Abstand d_R gegeben ist, wird aus der Relationsstruktur ein metrisch lesbarer Raum. Dann kann man nicht nur sagen, ob zwei Zustände verbunden sind, sondern auch, wie stark sie voneinander abweichen.

Beispiel 6.1. In einem Graphen sind Knoten Zustände und Kanten Anschlussrelationen. Ein Pfad ist eine Folge anschlussfähiger Beziehungen. So wird Raum als Netz von Fortsetzungsmöglichkeiten lesbar.

Kapitel 7

Woche 6: Zeit als Anschlussfolge

7.1 Zeitdefinition

Definition 7.1 (Zeitordnung). Zeit ist die Ordnung zulässiger Fortsetzung:

$$\mathcal{T} = \{t_n \rightarrow t_{n+1} \mid \mathcal{C}(t_n, t_{n+1}) = \text{PASS}\}.$$

Damit ist Zeit keine bloße Koordinate, sondern die Struktur bestandener Übergänge.

7.2 Irreversibilität und Prüfung

Wenn $t_n \rightarrow t_{n+1}$ freigegeben ist, folgt daraus nicht automatisch, dass $t_{n+1} \rightarrow t_n$ freigegeben ist. Zeit kann daher eine gerichtete Anschlussordnung tragen.

Definition 7.2 (Fortsetzbare Anschlussfolge). Eine Folge (x_n) heißt fortsetzbare Anschlussfolge, wenn für jedes n ein x_{n+1} existiert und

$$\mathcal{C}(x_n, x_{n+1}) = \text{PASS}.$$

Kapitel 8

Woche 7: Hilbertraum und Quantenwirkung

8.1 Vektorräume

Ein Vektorraum ist eine Menge, in der man Elemente addieren und mit Skalaren multiplizieren kann. Quantenmechanisch werden Zustände typischerweise als Vektoren in einem Hilbertraum beschrieben.

Definition 8.1 (Hilbertraum, arbeitsfähig). Ein Hilbertraum $\mathcal{H}$ ist ein vollständiger Vektorraum mit Skalarprodukt. Vollständigkeit bedeutet auch hier: Cauchy-Folgen von Zuständen besitzen Grenzwerte im Raum.

8.2 Zustände und Operatoren

Ein Quantenzustand sei

$$\psi \in \mathcal{H}.$$

Ein Operator $\hat{O} : \mathcal{H} \rightarrow \mathcal{H}$ ordnet einem Zustand einen neuen Zustand zu.

8.3 Kausaloperator auf Quantenzuständen

Für QIK-VRT schreiben wir:

$$\mathcal{C}|\psi\rangle = \lambda|\psi\rangle$$

nur als freigabefähige Aussage, wenn

$$\mathcal{A}(\psi) = \text{PASS}.$$

Ohne Anschlussprüfung ist ein formaler Eigenzustand noch kein freigegebener Wirkzustand.

Kapitel 9

Woche 8: Information an Grenzen

9.1 Horizontinformation

An gravitativen Grenzen wird Information strukturbildend. Die Bekenstein-Hawking-Form lautet

$$S_{BH} = \frac{k_B A}{4l_P^2}.$$

Daraus ergibt sich formal

$$I_{\text{horizon}} = \frac{\Delta S}{\Delta A} = \frac{k_B}{4l_P^2}.$$

9.2 QIK-VRT-Deutung

Der Horizont ist nicht nur geometrische Grenze, sondern Informationsgrenze. Eine Theorie der Quantengravitation muss daher Geometrie, Information und Kausalität gemeinsam behandeln.

Horizont = Geometrie + Information + Kausalprüfung.

Kapitel 10

Woche 9: Der Wirkzustandsraum

10.1 Vollständiger Wirkzustand

Definition 10.1 (Wirkzustand). Ein Wirkzustand ist ein Tupel

$$w = (R, T, C, I, \psi),$$

wobei $R \in \mathcal{R}$, $T \in \mathcal{T}$, $C \in \mathcal{C}$, $I \in \mathcal{I}$ und $\psi \in \mathcal{H}$.

Der Wirkzustandsraum ist

$$\mathcal{W} \subseteq \mathcal{R} \times \mathcal{T} \times \mathcal{C} \times \mathcal{I} \times \mathcal{H}.$$

Axiom 10.1 (Vollständiger Wirkzustandsraum). $(\mathcal{W}, d_{\mathcal{W}})$ ist ein vollständiger metrischer Raum.

10.2 Warum Vollständigkeit unverzichtbar ist

Quantengravitation soll als Grenzzordnung hergeleitet werden. Wenn die Grenzzordnung nicht im Wirkzustandsraum liegt, wäre die Theorie nicht geschlossen. Vollständigkeit verhindert genau diesen Verlust.

Kapitel 11

Woche 10: Der Geometrie-Quanten-Wirkoperator

Definition 11.1 (Geometrie-Quanten-Wirkoperator). Ein Operator

$$G : \mathcal{W} \rightarrow \mathcal{W}$$

heißt Geometrie-Quanten-Wirkoperator, wenn

$$G(R, T, C, I, \psi) = (R', T', C', I', \psi')$$

eine gemeinsame Fortsetzung von Raum, Zeit, Kausalität, Information und Quantenzustand erzeugt.

11.1 Iteration

Ausgehend von

$$w_0 = e = 0 \rightarrow 1$$

definieren wir

$$w_{n+1} = G(w_n), \quad w_n = G^{(n)}(e).$$

Axiom 11.1 (Kontraktive Fortsetzbarkeit). Es existiert ein $q \in [0, 1)$ mit

$$d_{\mathcal{W}}(G(u), G(v)) \leq q d_{\mathcal{W}}(u, v)$$

für alle $u, v \in \mathcal{W}$.

Inhaltlich heißt das: Wiederholte Geometrie-Quanten-Wirkung führt nicht zu unbegrenzter Divergenz, sondern zu einem stabilisierbaren Grenzzustand.

Kapitel 12

Woche 11: Anschlussoperator und Freigabe

12.1 Stabilität reicht nicht

Ein Fixpunkt kann stabil sein, aber trotzdem nicht freigabefähig. Daher braucht es einen Anschlussoperator.

Definition 12.1 (Anschlussoperator). Ein Anschlussoperator ist eine stetige Abbildung

$$\mathcal{A} : \mathcal{W} \rightarrow \mathcal{Y},$$

wobei $\mathcal{Y}$ ein Anschlussraum ist. Der Wert $\mathcal{A}(w)$ ist die geprüfte Anschlussform von w .

Axiom 12.1 (Idempotente Freigabe). Auf freigegebenen Anschlusszuständen gilt

$$\mathcal{A}(\mathcal{A}(w)) = \mathcal{A}(w).$$

Idempotenz bedeutet: Was wirklich freigegeben ist, bleibt unter erneuter Prüfung stabil.

Kapitel 13

Woche 12: Nash-Stabilität

13.1 Komponenten und Abweichungen

Sei J eine Menge von Komponenten. Diese können lokale Freiheitsgrade, Teilzustände, Beobachter, Subsysteme oder Prüfinstanzen darstellen.

Definition 13.1 (Nash-stabiler Anschlusszustand). Ein Anschlusszustand $y \in \mathcal{Y}$ heißt Nash-stabil, wenn für alle $j \in J$ und alle zulässigen einseitigen Abweichungen $s'_j \in S_j(y)$ gilt:

$$U_j(s_j(y), s_{-j}(y)) \geq U_j(s'_j, s_{-j}(y)).$$

13.2 Freigabeoperator

Definition 13.2 (Nash-Fixpunktoperator). Der Operator Fix_N ist auf Nash-stabilen Zuständen definiert durch

$$\text{Fix}_N(y) = y.$$

Ist y nicht Nash-stabil, ist $\text{Fix}_N(y)$ nicht freigegeben.

Kapitel 14

Woche 13: Hauptsatz der Quantengravitation

14.1 Hauptsatz

Satz 14.1 (QIK-VRT-Quantengravitationssatz). *Unter den folgenden Voraussetzungen:*

- (1) $(\mathcal{W}, d_{\mathcal{W}})$ ist vollständig,
- (2) $G : \mathcal{W} \rightarrow \mathcal{W}$ ist eine Kontraktion,
- (3) $e = 0 \rightarrow 1$ ist die erste unterscheidbare Wirkung,
- (4) $\mathcal{A} : \mathcal{W} \rightarrow \mathcal{Y}$ ist ein stetiger Anschlussoperator,
- (5) $\mathcal{A}$ ist auf freigegebenen Zuständen idempotent,
- (6) der Anschlussgrenzzustand ist Nash-stabil,

existiert genau ein freigabefähiger Nash-stabiler Anschlussfixpunkt

$$\Omega_{QG} = \text{Fix}_N \left(\mathcal{A} \left(\lim_{n \rightarrow \infty} G^{(n)}(0 \rightarrow 1) \right) \right).$$

Diesen Zustand nennen wir Quantengravitation.

Beweis. Setze $w_0 = e = 0 \rightarrow 1$ und $w_{n+1} = G(w_n)$. Wegen der Kontraktion ist (w_n) eine Cauchy-Folge, denn für $m > n$ gilt

$$d_{\mathcal{W}}(w_m, w_n) \leq \frac{q^n}{1-q} d_{\mathcal{W}}(w_1, w_0) \rightarrow 0.$$

Wegen Vollständigkeit existiert

$$w^* = \lim_{n \rightarrow \infty} w_n = \lim_{n \rightarrow \infty} G^{(n)}(e).$$

Da G kontraktiv und daher stetig ist,

$$G(w^*) = G(\lim_{n \rightarrow \infty} w_n) = \lim_{n \rightarrow \infty} G(w_n) = \lim_{n \rightarrow \infty} w_{n+1} = w^*.$$

Also ist w^* Fixpunkt von G . Die Eindeutigkeit folgt wie im Banachschen Fixpunktsatz: Sind u, v Fixpunkte, dann

$$d_{\mathcal{W}}(u, v) = d_{\mathcal{W}}(G(u), G(v)) \leq q d_{\mathcal{W}}(u, v),$$

also $u = v$.

Nun setze

$$y^* = \mathcal{A}(w^*).$$

Wegen Idempotenz gilt

$$\mathcal{A}(y^*) = y^*.$$

Nach Voraussetzung ist y^* Nash-stabil, also

$$\text{Fix}_N(y^*) = y^*.$$

Einsetzen von y^* ergibt

$$\Omega_{QG} = \text{Fix}_N\left(\mathcal{A}\left(\lim_{n \rightarrow \infty} G^{(n)}(0 \rightarrow 1)\right)\right).$$

Die Eindeutigkeit von Ω_{QG} folgt aus der Eindeutigkeit von w^* , der Funktionshaftigkeit von $\mathcal{A}$ und der Identität von Fix_N auf Nash-stabilen Zuständen. $\square$

14.2 Explizite Strukturform

Mit allen Komponenten geschrieben:

$$\Omega_{QG} = \text{Fix}_N\left(\mathcal{A}\left(\lim_{n \rightarrow \infty} G^{(n)}[\mathcal{R}, \mathcal{T}, \mathcal{C}, \mathcal{J}, \mathcal{H}]\right)\right).$$

Kapitel 15

Woche 14: Anwendungen, Übungen und Ausblick

15.1 Schwarze Löcher als Grenztest

Schwarze Löcher sind der harte Testfall, weil dort Geometrie, Kausalität, Information und Quantenwirkung zusammenlaufen. In QIK-VRT-Sprache:

BLACK_HOLE_REGION = BLOCK

solange keine freigabefähige Fortsetzung vorliegt. Anschlussfähige Raumzeit ist

YELLOW_SPACETIME_DOMAIN = PASS.

Quantengravitation prüft, ob aus

BLOCK $\rightarrow$ CONTINUE $\rightarrow$ PASS

eine höhere Anschlussordnung entstehen kann.

15.2 Informatikanschluss

```
state := first_difference(0 -> 1)
loop:
  state := G(state)
  checked := A(state)

  if checked == BLOCK:
    return NOT_RELEASED

  if is_nash_stable_fixed_point(cheked):
    return Omega_QG := checked

  continue
```

Der Haltepunkt ist nicht: output generated. Der Haltepunkt ist: effect verified and release-stable.

15.3 Übungsblock

Übung 15.1. Zeige, dass $f(x) = x/3 + 2$ auf $\mathbb{R}$ eine Kontraktion ist, und bestimme den Fixpunkt.

Es gilt $|f(x) - f(y)| = |x - y|/3$, also $q = 1/3$. Für den Fixpunkt gilt $x = x/3 + 2$, also $2x/3 = 2$ und $x = 3$.

Übung 15.2. Erkläre, warum ein Fixpunkt ohne Anschlussoperator keine ausreichende Freigabe darstellt.

Ein Fixpunkt erfüllt nur $F(x) = x$. Daraus folgt weder empirische Richtigkeit noch Kausalverträglichkeit noch Informationskonsistenz. Die Freigabe benötigt daher zusätzlich $\mathcal{A}$ und Fix_N .

Übung 15.3. Formuliere die gesamte QIK-VRT-Kette auswendig und erkläre jeden Pfeil.

$$0 \rightarrow 1 \Rightarrow \text{Quantenkausalität} \Rightarrow G^{(n)} \Rightarrow \lim_{n \rightarrow \infty} G^{(n)} \Rightarrow \mathcal{A} \Rightarrow \text{Fix}_N \Rightarrow \Omega_{QG}.$$

Der erste Pfeil erzeugt Unterscheidung; der zweite fortsetzbare Wirkung; der dritte den Grenzzustand; der vierte die Anschlussprüfung; der fünfte die Nash-stabile Freigabe; der letzte die Quantengravitationsordnung.

Kapitel 16

Ausführliche Vorlesungseinheiten

16.1 Woche 1: Von der Unterscheidung zur Funktion

Die erste Woche beginnt absichtlich elementar. Studierende sollen erkennen, dass die gesamte spätere Theorie nicht mit einer mystischen Annahme beginnt, sondern mit dem kleinsten formal zulässigen Schritt: Etwas wird von etwas anderem unterschieden. Eine Menge ist dann nichts anderes als eine stabile Sammlung solcher unterscheidbarer Elemente. Eine Relation beschreibt, welche Elemente zusammenhängen. Eine Funktion beschreibt eine eindeutige Fortsetzung. Damit stehen bereits die drei späteren Grundelemente bereit: Quantität als Zählbarkeit, Information als unterscheidbarer Unterschied, Kausalität als gerichtete Zuordnung.

Tafelbild Woche 1:

$$0 \rightarrow 1 \quad \Rightarrow \quad x \in X \quad \Rightarrow \quad (x, y) \in R \quad \Rightarrow \quad f(x) = y.$$

Didaktisch ist wichtig: Eine Funktion ist noch keine Ursache. Aber jede mathematisch kontrollierte Ursache braucht wenigstens die Struktur einer Funktion oder Relation. Dadurch wird später verständlich, warum der Operator G nicht als Metapher, sondern als wohldefinierte Abbildung eingeführt wird.

16.2 Woche 2: Stabilisierung als mathematischer Begriff

Die zweite Woche führt Folgen und Konvergenz ein. Eine Folge ist ein Prozess, der nummeriert werden kann. Eine Cauchy-Folge ist ein Prozess, dessen spätere Zustände einander beliebig nahe kommen. Diese Unterscheidung ist entscheidend: QIK-VRT interessiert sich nicht nur dafür, ob etwas ausgegeben wird, sondern ob eine Wirkfolge stabilisierbar ist. Stabilisierung bedeutet hier nicht Stillstand, sondern kontrollierte Annäherung an eine Grenze.

Tafelbild Woche 2:

$$x_0, x_1, x_2, \dots, \quad x_{n+1} = F(x_n), \quad d(x_m, x_n) < \varepsilon.$$

Ohne Metrik kann man nicht sagen, ob Zustände näherkommen. Ohne Vollständigkeit kann man nicht garantieren, dass der Grenzzustand im selben Raum liegt.

Diese beiden Punkte sind die technische Grundlage des späteren Quantengravitationssatzes.

16.3 Woche 3: Der Fixpunkt als Haltepunkt

Die dritte Woche beweist den Banachschen Fixpunktsatz. Der Satz ist nicht nur ein Werkzeug der Analysis. In dieser Vorlesung ist er das Muster für verantwortbare Stabilisierung. Eine Kontraktion verhindert unkontrollierte Divergenz. Ein vollständiger Raum verhindert, dass der Grenzwert verloren geht. Der Fixpunkt ist dann der Zustand, der durch weitere Anwendung der Regel nicht mehr verändert wird.

Tafelbild Woche 3:

$$F \text{ Kontraktion, } X \text{ vollständig} \Rightarrow \exists! x^* : F(x^*) = x^*.$$

In QIK-VRT-Sprache ist dies der erste Haltepunkt. Aber er ist noch nicht die Freigabe. Ein Fixpunkt kann formal stabil und trotzdem sachlich unzulässig sein.

16.4 Woche 4: QIK als minimale Wirkgrammatik

Die vierte Woche ordnet Quantität, Information und Kausalität. Quantität entsteht durch Unterscheidbarkeit. Information entsteht, wenn ein Unterschied anschlussfähig gemacht wird. Kausalität entsteht, wenn Wirkung fortgesetzt werden darf. Diese drei Begriffe sind nicht austauschbar, sondern bilden eine minimale Wirkgrammatik.

Q = messbare Unterscheidbarkeit,
 I = anschlussfähiger Unterschied,
 K = fortsetzbare Wirkung.

Der Kausaloperator $\mathcal{C}$ macht diese Grammatik operativ. Er liefert nicht nur wahr oder falsch, sondern PASS, BLOCK oder CONTINUE.

16.5 Woche 5: Raum als Relation

Raum wird nun nicht als leerer Behälter eingeführt, sondern als Relationsordnung. Diese Lesart ist für Physiker anschlussfähig, weil auch in der Relativitätstheorie Raumzeitstruktur nicht bloße Kulisse bleibt. Für Informatiker ist sie anschlussfähig, weil Graphen, Netze und Zustandsräume relational beschrieben werden. Für Mathematiker ist sie anschlussfähig, weil Relation, Metrik und Topologie sauber trennbar bleiben.

$$\mathcal{R} = (X, \sim_R)$$

Der entscheidende Satz dieser Woche lautet: Ein Punkt ohne Anschlussrelation ist für die Wirkordnung nicht hinreichend bestimmt.

16.6 Woche 6: Zeit als geprüfte Fortsetzung

Zeit wird als Ordnung zulässiger Übergänge verstanden. Das ist stärker als eine bloße Nummerierung. Eine Folge kann nummeriert sein und trotzdem kausal ungültig. Zeit im QIK-VRT-Sinn ist eine Anschlussfolge, deren Übergänge den Kausaloperator bestehen.

$$\mathcal{T} = \{t_n \rightarrow t_{n+1} \mid \mathcal{C}(t_n, t_{n+1}) = \text{PASS}\}.$$

Damit wird Zeit zugleich mathematisch, physikalisch und informatisch lesbar: mathematisch als geordnete Folge, physikalisch als Kausalstruktur, informatisch als zulässiger Zustandsübergang.

16.7 Woche 7: Quantenwirkung und Hilbertraum

Die siebte Woche führt den Hilbertraum als Zustandsraum der Quantenmechanik ein. Es genügt im ersten Semester, den Hilbertraum als vollständigen Vektorraum mit Skalarprodukt zu verstehen. Entscheidend ist die Operatorstruktur: Zustände werden durch Operatoren transformiert. QIK-VRT ergänzt die Bedingung, dass ein formaler Eigenzustand erst dann freigabefähig ist, wenn der Anschlussoperator ihn freigibt.

$$\mathcal{C}|\psi\rangle = \lambda|\psi\rangle \quad \text{nur freigegeben, wenn } \mathcal{A}(\psi) = \text{PASS}.$$

16.8 Woche 8: Information an Horizonten

Diese Woche verbindet Gravitation und Information. Die Formel

$$S_{BH} = \frac{k_B A}{4l_P^2}$$

zeigt, dass bei schwarzen Löchern Fläche und Entropie zusammenhängen. Für die Vorlesung ist nicht entscheidend, alle Details der schwarzen Loch-Thermodynamik bereits vollständig herzuleiten. Entscheidend ist die Struktur: Eine gravitative Grenze trägt Informationsgehalt. Daher kann Quantengravitation nicht ohne Informationsordnung verstanden werden.

16.9 Woche 9: Der vollständige Wirkzustand

Nun werden die bisherigen Bausteine zusammengeführt:

$$w = (R, T, C, I, \psi).$$

Ein Wirkzustand ist vollständig genug, um mathematische, physikalische und informatische Anschlussfähigkeit zugleich zu prüfen. Der Raum $\mathcal{W}$ muss vollständig sein, weil sonst eine konvergente Wirkfolge ihren Grenzzustand verlieren könnte.

16.10 Woche 10: Der Operator G

Der Operator G ist die gemeinsame Fortsetzungsregel:

$$G(R, T, C, I, \psi) = (R', T', C', I', \psi').$$

Er ist nicht bloß Gravitation im klassischen Sinn, sondern ein Geometrie-Quanten-Wirkoperator. Seine Kontraktivität ist die formale Bedingung dafür, dass die Iteration nicht explodiert, sondern stabilisierbar bleibt.

16.11 Woche 11: Anschlussoperator $\mathcal{A}$

Der Anschlussoperator prüft, ob ein stabiler Zustand wirklich freigabefähig ist. Dadurch wird das Beweisziel geschärft: Gesucht ist nicht nur ein Fixpunkt von G , sondern ein freigegebener Fixpunkt nach Anschlussprüfung.

$$y^* = \mathcal{A}(w^*), \quad \mathcal{A}(y^*) = y^*.$$

Idempotenz ist hier die mathematische Form einer stabilen Prüfung.

16.12 Woche 12: Nash-Stabilität

Nash-Stabilität ergänzt die Freigabe durch eine Abweichungsprüfung. Ein freigegebener Zustand soll nicht durch eine einseitige lokale Änderung verbessert werden können, ohne Anschluss zu verlieren. Dadurch wird aus bloßer Stabilität eine robuste Freigabe.

$$U_j(s_j(y), s_{-j}(y)) \geq U_j(s'_j, s_{-j}(y)).$$

16.13 Woche 13: Der Hauptsatz

Die dreizehnte Woche setzt alle Teile zusammen. Der Beweis ist jetzt kurz, weil die Vorarbeit geleistet ist: Kontraktion plus Vollständigkeit liefert den eindeutigen Fixpunkt w^* . Anschluss liefert $y^* = \mathcal{A}(w^*)$. Idempotenz stabilisiert die Freigabe. Nash-Stabilität erlaubt $\text{Fix}_N(y^*) = y^*$. Damit entsteht Ω_{QG} .

16.14 Woche 14: Prüfung und Ausblick

Die letzte Woche zeigt, dass die Formel nicht nur Symbolik ist. Schwarze Löcher werden als Grenztest gelesen, Informatik als Runtime-Verifikation, Mathematik als Fixpunktsatz, Physik als gemeinsame Fortsetzbarkeit von Geometrie, Information, Kausalität und Quantenwirkung.

Kapitel 17

Aufgabensammlung für das erste Semester

17.1 Grundlagen

Übung 17.1. Gib eine Menge X mit drei Elementen an und definiere eine Relation $R \subseteq X \times X$, die nicht symmetrisch ist.

Zum Beispiel $X = \{a, b, c\}$ und $R = \{(a, b), (b, c)\}$. Da $(a, b) \in R$, aber $(b, a) \notin R$, ist R nicht symmetrisch.

Übung 17.2. Zeige, dass $d(x, y) = |x - y|$ eine Metrik auf $\mathbb{R}$ ist.

Nichtnegativität und Symmetrie folgen aus den Eigenschaften des Betrags. $|x - y| = 0$ gilt genau für $x = y$. Die Dreiecksungleichung folgt aus $|x - z| = |(x - y) + (y - z)| \leq |x - y| + |y - z|$.

Übung 17.3. Sei $f(x) = \frac{1}{4}x + 1$. Zeige, dass f eine Kontraktion ist, und bestimme den Fixpunkt.

$|f(x) - f(y)| = |x - y|/4$, also $q = 1/4$. Der Fixpunkt erfüllt $x = x/4 + 1$, also $3x/4 = 1$ und $x = 4/3$.

Übung 17.4. Warum genügt eine Cauchy-Folge allein nicht, wenn der Raum nicht vollständig ist?

Eine Cauchy-Folge stabilisiert sich zwar intern, aber ihr Grenzwert muss nicht im Raum liegen. Ohne Vollständigkeit kann der Grenzzustand aus dem Definitionsbereich fallen.

17.2 QIK-VRT

Übung 17.5. Erkläre den Unterschied zwischen Unterschied und Information.

Ein Unterschied ist bloße Unterscheidbarkeit. Information ist ein Unterschied, der in anschlussfähiger Form vorliegt: prüfbar, übertragbar, interpretierbar und in eine Wirkordnung einfügbar.

Übung 17.6. Formuliere ein Beispiel für $\mathcal{C}(x, y) = \text{CONTINUE}$.

Ein Messwert liegt vor, aber seine Quelle, Unsicherheit oder Kalibrierung ist noch nicht geprüft. Der Übergang wird nicht blockiert, aber auch nicht freigegeben: CONTINUE.

Übung 17.7. Warum ist PASS stärker als bloße Konsistenz?

Konsistenz bedeutet nur Widerspruchsfreiheit innerhalb eines Systems. PASS bedeutet zusätzlich Anschlussfähigkeit, Freigabefähigkeit und bestandene Prüfung im vorgesehenen Wirkrahmen.

17.3 Hauptsatz

Übung 17.8. Nenne die drei mathematischen Gründe für die Existenz von w^* .

Erstens ist G eine Kontraktion. Zweitens erzeugt die Iteration daher eine Cauchy-Folge. Drittens ist $\mathcal{W}$ vollständig, also besitzt die Cauchy-Folge einen Grenzwert in $\mathcal{W}$.

Übung 17.9. Warum ist Ω_{QG} eindeutig?

Der Fixpunkt w^* von G ist eindeutig. Da $\mathcal{A}$ eine Funktion ist, ist $y^* = \mathcal{A}(w^*)$ eindeutig. Da Fix_N auf Nash-stabilen Zuständen identisch wirkt, ist auch Ω_{QG} eindeutig.

Übung 17.10. Schreibe die Hauptformel ohne Abkürzung und erkläre jeden Operator.

$$\Omega_{QG} = \text{Fix}_N \left(\mathcal{A} \left(\lim_{n \rightarrow \infty} G^{(n)}[\mathcal{R}, \mathcal{T}, \mathcal{C}, \mathcal{I}, \mathcal{H}] \right) \right).$$

G iteriert die Wirkordnung; der Limes bildet den Grenzzustand; $\mathcal{A}$ prüft Anschlussfähigkeit; Fix_N gibt nur Nash-stabile Zustände frei.

Kapitel 18

Glossar

Begriff	Bedeutung
$0 \rightarrow 1$	Erste unterscheidbare Wirkung.
$\mathcal{W}$	Wirkzustandsraum.
$\mathcal{R}$	Raumbeziehungsordnung.
$\mathcal{T}$	Zeit- bzw. Anschlussfolgeordnung.
$\mathcal{C}$	Kausaloperator bzw. Kausalstruktur.
$\mathcal{I}$	Informationsordnung.
$\mathcal{H}$	Hilbertraum der Quantenzustände.
G	Geometrie-Quanten-Wirkoperator.
$\mathcal{A}$	Anschluss-, Prüf- und Freigabeoperator.
Fix_N	Nash-Fixpunktoperator.
PASS	Übergang oder Zustand ist freigabefähig.
BLOCK	Übergang oder Zustand ist nicht anschlussfähig.
CONTINUE	Prüfung ist nicht abgeschlossen.
Ω_{QG}	Quantengravitationsordnung als freigabefähiger Fixpunkt.

Schlussformeln des ersten Semesters

Raum = Beziehung,
Zeit = Anschlussfolge,
Kausalität = Fortsetzbarkeit von Wirkung,
Information = anschlussfähig gemachter Unterschied,
Quantenkausalität = fortsetzbare Anschlussfolge,
Quantengravitation = freigabefähiger Fixpunkt
fortsetzbarer Quantenkausalität.

$$\Omega_{QG} = \text{Fix}_N \left(\mathcal{A} \left(\lim_{n \rightarrow \infty} G^{(n)}[\mathcal{R}, \mathcal{T}, \mathcal{C}, \mathcal{J}, \mathcal{H}] \right) \right)$$

q.e.d.
Ingolf Lohmann